

Primer Parcial de Métodos Numéricos Avanzados Tema V

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3		Calificación

1) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$: $M_{EE}(T) = \begin{pmatrix} p & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ q & 0 & 1 \end{pmatrix}$

a) Hallar $p, q \in \mathbb{R}$, si existe, tal que $\dim(N(T)) \neq 0$

b) Para $p = 2$ y $q = 0$, obtener los autovalores de la matriz y decidir si T es o no diagonalizable.

2) Sea la Transformación Lineal $T : \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{R}^4 : T(a + bx + cx^2) = (2a - 2b, c, a - b, b - a)$

a) Hallar $M_{B_1 B_2}(T)$ para $B_1 = \{-1, x+1, x^2\}$ y $B_2 = \{(0, 1, -1, 0), (1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$

b) Hallar una bases y dimensiones para $N(T)$ y $R(T)$.

3) Sea

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : 2a + 3b - c = 0 \quad \wedge \quad b - 2d = 0 \right\}$$

un subespacio de $(\mathbb{R}^{2 \times 2}, +, \mathbb{R}, \cdot)$

a) Hallar una base B y la dimensión de A .

b) Hallar las coordenadas de $\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ en B .